

Les complexes des métaux de transition

Ce chapitre est consacré aux complexes des métaux de transition et à leur structure. Il expose la théorie du champ cristallin. Il fait notamment appel aux notions abordées dans le chapitre sur les orbitales moléculaires. Les équilibres de complexation sont traités dans le chapitre 10.

1. Entité de coordination ou complexe	76
2. Nomenclature	76
3. Stéréochimie	77
3.1. Structure	77
3.2. Isomérisation	78
4. Théorie du champ cristallin	79
4.1. Coordination 6	79
4.2. Coordination 4	83
5. Le magnétisme des ions des métaux de transition et leurs complexes	84

1. ENTITÉ DE COORDINATION OU COMPLEXE

Une entité de coordination, ou complexe, est constituée d'un atome central, généralement un élément de transition, auquel est fixé un ensemble d'autres atomes ou de groupes d'atomes, appelés ligands ou coordinats. Dans les formules, l'entité de coordination est notée entre crochets, qu'elle soit chargée ou non. Lorsqu'une entité de coordination chargée est écrite sans son contre-ion, la charge est indiquée à l'extérieur des crochets sous forme d'exposant à droite.

Exemple : on écrit $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ ou $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ et dans le cas où on indique le contre-ion, les formules deviennent $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ ou $\text{K}_2[\text{PtCl}_4]$

2. NOMENCLATURE

De nombreux ions complexes comme, par exemple, l'ion ferrocyanure, $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$, ont des noms qui décrivent assez bien leur composition. Cependant, la synthèse d'ions complexes plus compliqués a nécessité l'élaboration d'une nomenclature systématique. Les règles suivantes suffisent à nommer beaucoup de complexes courants.

Noms des ligands : on donne aux coordinats les noms indiqués dans le tableau ci-dessous.

Coordinat	Nom	Coordinat	Nom	Coordinat	Nom
H_2O	Aqua	Cl^-	Chloro	$[\text{C}_2\text{O}_4]^{2-}$	Oxalato
NH_3	Ammine	CN^-	Cyano	$[\text{SO}_4]^{2-}$	Sulfato
O^{2-}	Oxo	OH^-	Hydroxo	CO	Carbonyl

Les noms des coordinats anioniques se terminent par *o*. Pour les coordinats neutres, on utilise le nom de la molécule. Seuls font exception à la règle, l'eau, l'ammoniac, l'oxyde de carbone et le monoxyde d'azote.

Les ligands sont cités dans l'ordre alphabétique, quelle que soit leur charge, avant le nom de l'atome central. Les préfixes grecs *di*, *tri*, *tétra*, etc. indiquent le nombre de ligands identiques.

Terminaison des noms des entités de coordination : la dénomination du complexe se termine par le nom de l'atome centrale accompagné de son degré d'oxydation. Pour les complexes anioniques, on ajoute la terminaison *-ate*. Aucune terminaison ne distingue les complexes cationiques ou neutres.

Exemples :

$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$: ion diammineargent(I) ;

$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$: ion tétraamminezinc(II) ;

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_3(\text{NO}_2)_3]$: triamminetrinitritocobalt(III) ;

$[\text{PtCl}_6]^{2-}$: ion hexachloroplatinate(IV) ;

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$: ion hexacyanoferrate(II) ;

$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$: ion hexaaquanickel(II).

Quant au nom du composé de coordination complet, il sera le suivant :

$\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$: hexacyanoferrate(II) de potassium

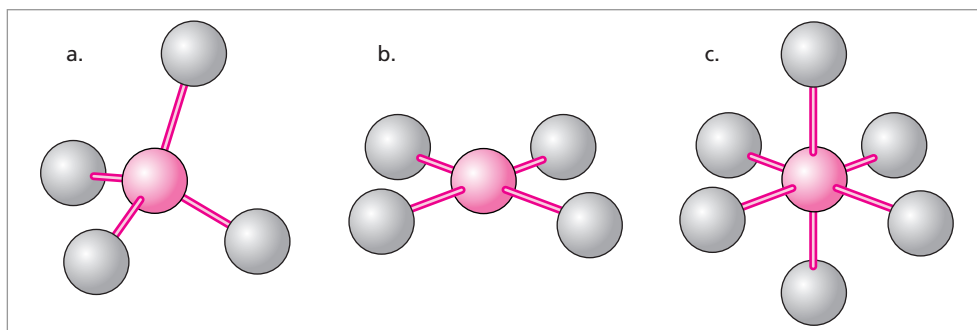
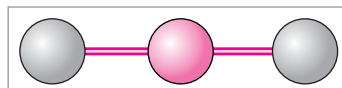
$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}_2$: dichlorure de tétraamminezinc(II)

$\text{K}_2[\text{PtCl}_6]$: hexachloroplatinate(IV) de potassium

3. STÉRÉOCHIMIE

3.1. Structure

La plupart des complexes ont des indices de coordination de 2, 4 ou 6. La coordinnence 2 se trouve dans les complexes de Cu(I), Ag(I), Au(I) et quelques complexes de Hg(II).



Exemple :

$[\text{Cu}(\text{CN})_2]^-$, $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ sont des exemples courants.

La coordinnence 4 de configuration tétraédrique (fig. a) est moins fréquente avec les complexes des métaux de transition.

Exemple : les ions $[\text{Zn}(\text{Cl})_4]^{2-}$, $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ et $[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}$ ont tous la configuration tétraédrique, mais celle-ci se rencontre rarement chez les ions complexes des métaux de transition.

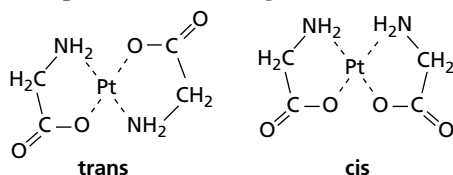
La coordinnence 4 de configuration plane et carrée (fig. b) se trouve dans les complexes de Pd(II), Pt(II), Ni(II), Cu(II) et Au(III). On ne trouve presque jamais cette disposition des coordinats avec d'autres ions.

La coordinence 6 est la plus courante et ne présente qu'une seule forme géométrique : l'octaèdre (fig. c).

Un ligand qui n'occupe qu'une seule position dans la sphère de coordinence interne pour former une liaison coordinative avec l'atome ou l'ion central est dit **unidenté** (F^- , Cl^- , OH^- , H_2O , NH_3 et CN^-). Lorsqu'un coordinat a deux groupements capables de se lier à l'atome central, il est dit **bidenté** (ion oxalate).

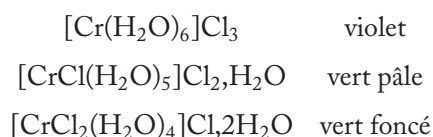
Comme les deux liaisons d'un coordinat bidenté semblent pincer l'atome métallique, les composés résultants sont dits chélatés (du grec *khêlé*, pince).

Exemple : le diaminoacétatoplatine (II) a un ligand bidenté.



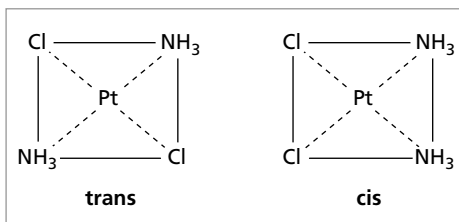
3.2. Isomérisie

Les ions complexes peuvent présenter divers types d'isomérisie. L'exemple suivant illustre un cas d'**isomérisie structurale**. Il y a trois composés distincts ayant la même formule : $Cr(H_2O)_6Cl_3$. Un d'eux, de couleur violette, réagit immédiatement avec $AgNO_3$ en excès pour précipiter tout le chlore sous la forme de $AgCl$. Un deuxième, vert pâle, réagit aussi avec $AgNO_3$, mais seulement les 2/3 du chlore se transforment en $AgCl$. Le troisième, vert foncé, ne donne qu'1/3 du $AgCl$ qu'il pourrait théoriquement former. D'après ces observations, nous pouvons écrire les formules :



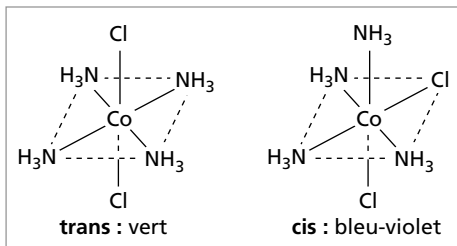
Les espèces à l'intérieur des crochets sont les ligands liés assez fermement à l'atome de chrome central alors que les autres espèces sont des contre-ions ou de l'eau de cristallisation. Sous l'action d'agents déshydratants, ces composés perdent respectivement 0, 1 et 2 molécules d'eau, ce qui confirme cette interprétation.

Il existe aussi des **isomères géométriques** qui ont des sphères de coordinence de même composition, mais d'arrangement géométrique différent. Comme exemple simple d'isomérisie géométrique, considérons le cas des isomères *cis* et *trans* du diamminedichloroplatine (II).



Les isomères *cis* et *trans* des complexes plans et carrés du type MA_2B_2 sont possibles parce que les coordinats, tout en étant équidistants de l'atome central M, sont à des distances différentes l'un de l'autre. Dans les complexes tétraédriques, les 4 coordinats sont équidistants l'un de l'autre et l'isomérisie *cis-trans* est impossible.

Les complexes octaédriques du type MA_4B_2 peuvent présenter une isomérisie géométrique. 2 sommets d'un octaèdre sont *cis* l'un par rapport à l'autre s'ils sont liés par une seule arête de l'octaèdre, tandis que les positions *trans* sont de part et d'autre de l'atome de métal. Par exemple, il existe 2 isomères géométriques de l'ion complexe $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$: l'isomère *cis* (violet) et l'isomère *trans* (vert) dont les structures sont représentées sur la figure ci-contre.



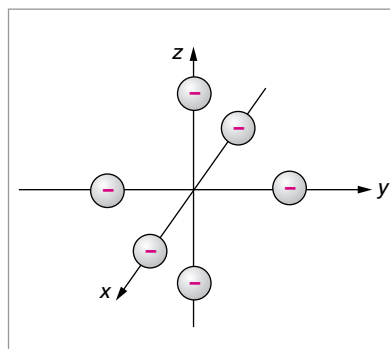
4. THÉORIE DU CHAMP CRISTALLIN

Selon cette théorie, la liaison entre l'ion métallique central et ses coordinats est supposée être simplement électrostatique, due à l'attraction soit entre des ions de charges opposées, soit entre l'ion central positif et l'extrémité négative des molécules dipolaires. Cette théorie aide à comprendre les propriétés magnétiques et les spectres d'absorption des complexes. Les conclusions tirées des raisonnements de la théorie du champ cristallin dépendent de l'arrangement spatial des coordinats dépendant de la géométrie final du complexe autour de l'ion du métal de transition. Il y a 2 types de coordination : 6 et 4.

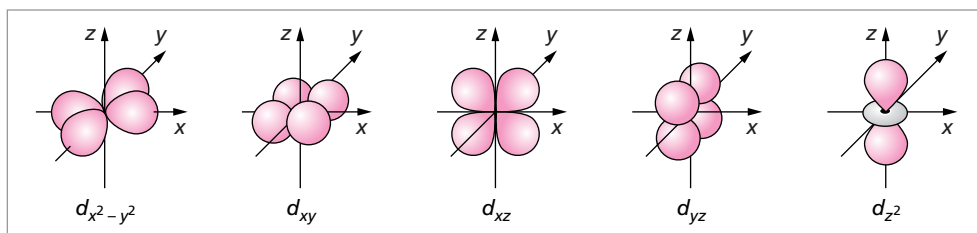
4.1. Coordination 6

• Levée de dégénérescence des orbitales

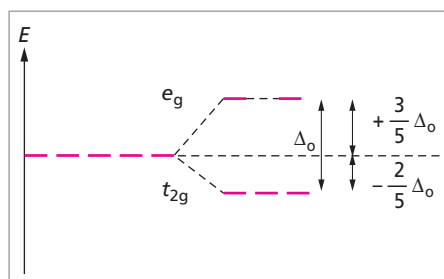
Lorsqu'il n'est pas complexé, les énergies des 5 orbitales *d* de valence de l'ion du métal de transition sont égales ou dégénérées. Imaginons maintenant 6 coordinats disposés symétriquement autour de l'ion A^{n+} se trouvant au centre d'un système de coordonnées cartésiennes. Lorsque les coordinats s'approchent de l'ion central, il se produit un abaissement général de l'énergie de tout le système en raison de l'attraction électrostatique entre l'ion du métal et les coordinats. De plus, les 5 orbitales *d* de l'ion métallique ne sont plus alors équivalentes. En effet, la densité



électronique de 2 d'entre elles, $d_{x^2-y^2}$ et d_{x^2} est maximale le long des axes des coordonnées. La densité maximale des 3 autres orbitales d_{xy} , d_{xz} et d_{yz} se situe entre les axes des coordonnées.



On appelle souvent les 2 premières orbitales, orbitales e_g , et les 3 dernières orbitales t_{2g} . Lorsque les coordinats nucléophiles s'approchent de l'ion central le long des axes des coordonnées, les électrons des orbitales $d_{x^2-y^2}$ et d_{x^2} subissent en raison de leur orientation une plus forte répulsion de la part des coordinats que les électrons des orbitales d_{xy} , d_{xz} et d_{yz} . Ainsi, le champ cristallin octaédrique décompose les orbitales d en une paire d'orbitales $d_{x^2-y^2}$ et d_{x^2} de plus grande énergie, orbitales e_g , et en un triplet d'orbitales d_{xy} , d_{xz} et d_{yz} de plus faible énergie, orbitales t_{2g} . Le degré de décomposition des niveaux énergétiques des orbitales d du champ cristallin se désigne habituellement par Δ_o . Par conservation de l'énergie, on a alors :



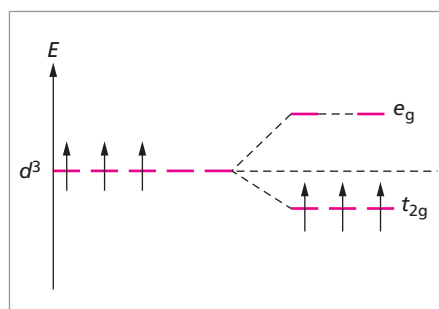
$$3E(t_{2g}) + 2E(e_g) = 0$$

$$E(e_g) = \frac{3}{5}\Delta_o \quad \text{et} \quad E(t_{2g}) = -\frac{2}{5}\Delta_o$$

• Occupation des orbitales d

Pour des ions comme Ti^{3+} (d^1), V^{3+} (d^2) et Cr^{3+} (d^3), avec au plus trois électrons de valence d , l'occupation des orbitales d (t_{2g}) n'est pas modifiée par le champ cristallin. Ces ions se trouvent toujours à un état de spin élevé. $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ est paramagnétique.

Si l'atome central a 4 électrons d , l'occupation des orbitales d en présence du champ cristallin dépend de la valeur de Δ_o . Lorsque les 3 orbitales t_{2g} sont à demi-remplies, le quatrième électron peut occuper soit l'une des orbitales e_g de plus haute énergie, soit une des orbitales t_{2g} au prix d'une certaine énergie destinée à vaincre la répulsion de Coulomb de 2 électrons occupant la même orbitale. Si Δ_o est faible, le



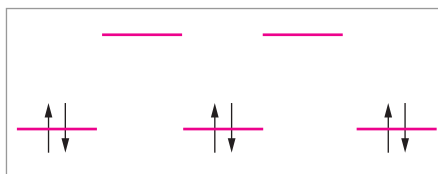
quatrième électron occupe alors une orbitale e_g . Si Δ_o est élevé, il est plus avantageux pour le quatrième électron de se placer dans une orbitale t_{2g} déjà à demi-remplie.

Ainsi, si le champ cristallin est faible, il y a 4 électrons célibataires et, si la décomposition des orbitales est grande, il n'y a que 2 électrons dont les spins sont parallèles. Le premier cas dit "de spin élevé" s'accompagne d'un plus fort paramagnétisme que le second dit "de spin faible".

Cette discussion peut être étendue aux ions centraux ayant les configurations électroniques d^5 , d^6 et d^7 .

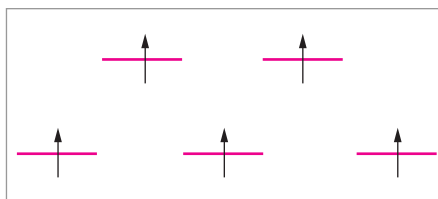
Prenons l'exemple de l'ion hexacyanoferrate (II), $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$. Lors de la formation des complexes, les électrons de valence (s et d) se retrouvent tous dans les orbitales d , quel que soit le degré d'oxydation du métal. Ici, le fer est oxydé 2 fois et le nombre d'électrons de valence est donc égal à 6. La structure du complexe est octaédrique.

Le remplissage suit ici la règle de l'énergie croissante et les 6 électrons se disposent comme indiqué sur la figure ci-contre. On constate que la somme des nombres quantiques de spin ($= 3 \times [-1/2 + 1/2]$) est nulle. Cet ion est donc diamagnétique. On dit qu'il est à spin faible. L'énergie de stabilisation du champ cristallin est égale à :



$$2P + 6E(t_{2g}) = 2P - \frac{12}{5}\Delta_o \quad \text{avec } P : \text{énergie d'appariement}$$

Voyons le cas d'un complexe à champ faible, comme $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$. L'ion Fe^{3+} possède 5 électrons de valence qui se répartissent dans les 5 OA d selon la règle de Hund, malgré l'existence d'une faible décomposition du niveau énergétique des orbitales d .



On constate ici que la somme des nombres quantiques de spin est égale à $+5/2$. On dit qu'il est à spin fort, car il est fortement paramagnétique. L'énergie de stabilisation du champ cristallin est ici égale à :

$$E = 3E(t_{2g}) + 2E(e_g) = -\frac{6}{5}\Delta_o + \frac{6}{5}\Delta_o$$

Il faut remarquer que les complexes à champ fort sont à spin faible, et que ceux à champ faible sont à spin fort.

• Influence du ligand et de l'ion métallique

La valeur de Δ_o dépend de l'intensité des interactions ligands-électrons d . Elle est de l'ordre de 100 à 400 kJ.mol^{-1} selon la nature de l'ion métallique et des ligands :

M fixé : Fe^{2+}

$\Delta(6 \text{ H}_2\text{O})$ 120 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ Pour un même ion métallique, plus Δ_o est grand, plus le
 $\Delta(6 \text{ CN}^-)$ 395 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ligand est dit fort.

L fixé : 6 H_2O

$\Delta(\text{Fe}^{2+})$ 120 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ Pour un même ligand, Δ_o augmente avec le nombre
 $\Delta(\text{Fe}^{3+})$ 167 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ d'oxydation du métal considéré.

• Mesures de Δ_o

Des valeurs expérimentales de Δ_o peuvent s'obtenir à partir des spectres d'absorption des ions complexes. L'absorption de lumière par un ion complexé s'accompagne de l'excitation d'un électron d'une orbitale t_{2g} à une orbitale e_g . L'énergie qui correspond à la fréquence de la lumière la plus fortement absorbée est égale à Δ_o . Par exemple pour l'ion hexaaquatitane(III), $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, on a $\Delta_o = 242,8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$. La longueur d'onde de la radiation absorbée λ est donc :

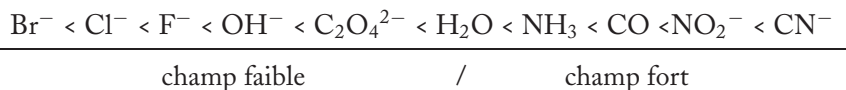
$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{c}{\nu} = \frac{hcN_A}{\Delta_o} \\ &= \frac{3 \times 10^8 \times 6,62 \times 10^{-34} \times 6,023 \times 10^{23}}{242,8 \times 10^3} \\ &= 0,492 \times 10^{-6} \text{ m} = 492 \text{ nm}\end{aligned}$$

Cette radiation étant observée dans le bleu-vert du spectre visible, le complexe apparaît avec la couleur complémentaire, c'est-à-dire violet pâle.

Le tableau ci-dessous donne quelques valeurs de Δ_o (en $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$) pour divers coordinats et ions de métaux de transition.

Ion métallique	Coordinat		
	H_2O	NH_3	CN^-
Ti (III) $3d^1$	242		
V (III) $3d^2$	213		
Cr (III) $3d^3$	209	259	314
Mn (III) $3d^4$	251		
Fe (III) $3d^5$	163		
Mn (II) $3d^5$	92		
Co (III) $3d^6$	222	272	406
Fe (II) $3d^6$	125		393
Co (II) $3d^7$	117	121	
Ni (II) $3d^8$	100	130	
Cu (II) $3d^9$	150	180	

Si la valeur Δ_o est à peu près constante pour les ions d'une charge donnée avec le même coordinat, elle est modifiée lorsque les ligands changent, ce qui altère le spectre d'absorption dû à l'ion métallique. C'est cette variation qui est responsable du changement de couleur observable lorsqu'un coordinat en remplace un autre. À partir de mesures des spectres d'absorption, il est possible de classer les coordinats dans l'ordre croissant des valeurs de Δ_o qu'ils suscitent. Voici la série spectrochimique ainsi obtenue :



où Δ_o augmente de gauche à droite. L'ordre dans un groupe d'ions étroitement apparentés comme les ions halogénures est compréhensible, car plus l'ion est petit, plus la distance ion central-coordinat est faible et plus la décomposition des niveaux énergétiques est importante. Un ligand à champ fort est un ligand cédant facilement son doublet d'électrons (le doublet libre occupe une orbitale fortement dirigée).

4.2. Coordinence 4

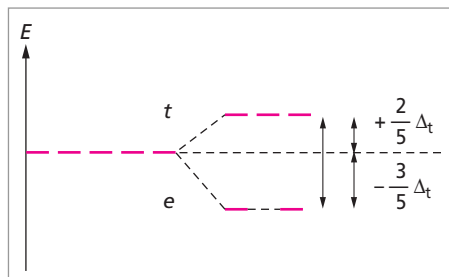
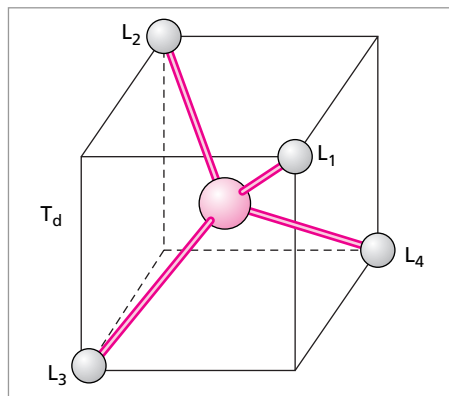
Le cation A^{n+} est cette fois placé au centre d'un tétraèdre régulier dont les sommets sont encore occupés par les ligands.

Les orbitales $d_{x^2-y^2}$ et d_{x^2} vont de nouveau former un niveau e qui est doublement dégénéré. Pour les mêmes raisons de symétrie, les orbitales d_{xy} , d_{xz} et d_{yz} vont constituer un niveau t_2 qui est triplement dégénéré. Par exemple, l'orbitale d_{xy} , étant plus proche du ligand, fera l'objet d'une répulsion électronique de la part de L_1 . Il en résulte une destabilisation du niveau d'énergie correspondant, ce qui provoque en retour la stabilisation de celui qui est lié à l'orbitale $d_{x^2-y^2}$.

Ainsi le niveau t_2 est destabilisé et le niveau e stabilisé : il y a une inversion des niveaux par rapport au champ octaédrique.

Comme aucune orbitale d ne pointe ici directement vers les ligands, la répulsion ligand-orbitale est plus faible que pour un champ octaédrique. L'éclatement Δ_t du champ cristallin tétraédrique est donc inférieur à celui observé en champ octaédrique. Dans la pratique, une bonne approximation consiste à admettre que :

$$\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$$



Il en résulte que l'éclatement Δ_t du champ cristallin tétraédrique n'est pas en général assez élevé pour forcer les électrons à s'apparier, et les configurations à spin faible sont rarement observées.

5. LE MAGNÉTISME DES IONS DES MÉTAUX DE TRANSITION ET LEURS COMPLEXES

La présence d'électrons célibataires dans la couche de valence d'un atome ou d'un ion est responsable du paramagnétisme de cette espèce.

La présence d'électrons appariés sur la couche de valence d'un atome ou d'un ion caractérise le diamagnétisme d'une espèce.

Chaque électron célibataire possède un moment magnétique de spin M tel que :

$$M = 2\sqrt{S(S+1)}\mu_B \quad \text{avec} \quad S = \frac{1}{2}$$

μ_B est le magnéton de Bohr, il est défini à partir des constantes fondamentales par la relation :

$$\mu_B = \frac{eh}{4\pi m} = 9,274.10^{-24} \text{ A.m}^2$$

Si un atome ou un ion possède n électrons célibataires, le calcul de son moment magnétique de spin se fait par la relation :

$$M = 2\sqrt{S(S+1)}\mu_B \quad \text{avec} \quad S = ns = \frac{n}{2}$$

Nombre d'électrons célibataires	1	2	3	4	5	6	7
Moment magnétique ($\times \mu_o$)	1,73	2,83	3,87	4,9	5,92	6,93	7,94

Pour l'ion Fe^{3+} , il y a sur la couche externe 5 électrons célibataires, d'où :

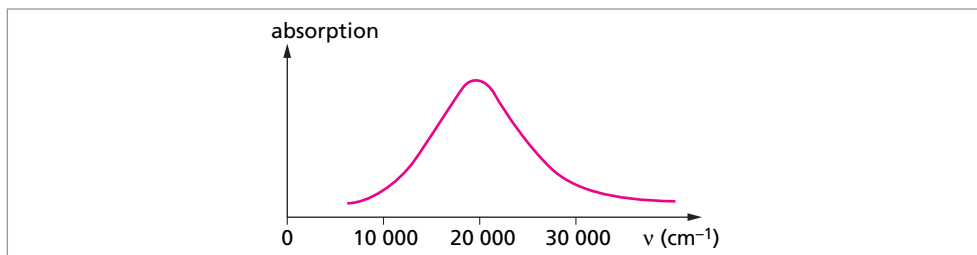
$$M = 2\sqrt{5 \times \frac{1}{2} \left(5 \times \frac{1}{2} + 1 \right)} \mu_B = 5,916\mu_B.$$

ÉNONCÉS

Exercice 1 Étude du complexe $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$

1. Quelle est la configuration électronique de l'ion Ti^{3+} ?
2. Quel est le nom du complexe $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$?

Le spectre d'absorption dans le domaine visible d'une solution à 0,1 M de $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ est donné sur le schéma suivant.



3. Dans quel domaine de longueur d'onde a-t-on enregistré le spectre ?
4. Quelle est la longueur d'onde maximale d'absorption ?
5. Placer l'électron de l'ion Ti^{3+} dans le diagramme des orbitales d'énergie t_{2g} et e_g .
6. À quelle transition peut-on attribuer la bande observée ?
7. Calculer Δ_0 en $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.

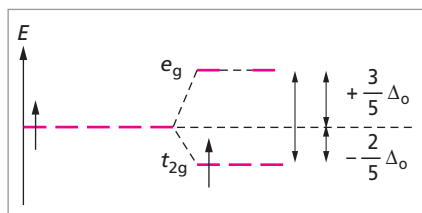
Exercice 2 Étude du complexe $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

1. Quelle est la configuration électronique de l'ion Co^{3+} ?
2. En utilisant la théorie du champ cristallin, préciser la structure élémentaire de l'ion Co^{3+} dans un complexe formé à partir de 6 ligands : à champ faible ; à champ fort.
3. Le moment magnétique de l'ion $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ est nul. Interpréter ce résultat.
4. Quelle est l'énergie de stabilisation du champ cristallin ?

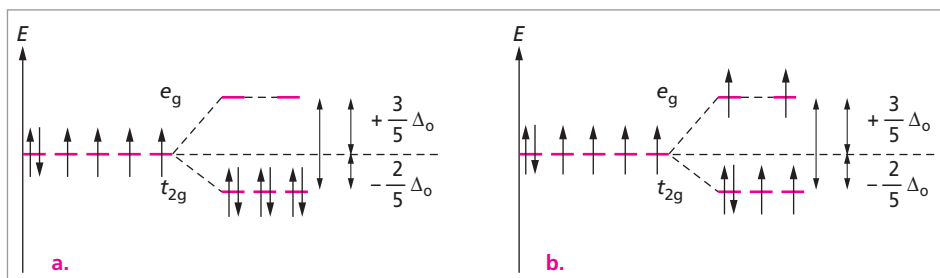
SOLUTIONS

1. La configuration électronique de l'ion Ti^{3+} est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1$.
- Il s'agit de l'ion hexaaquatitane(III).
- Pour déterminer le domaine de longueur d'onde où l'on a enregistré le spectre, on utilise la relation entre λ et ν . Le nombre d'onde vaut $\nu = \frac{1}{\lambda}$ donc $333 \text{ nm} < \lambda < 1\,000 \text{ nm}$, qui correspond essentiellement au domaine du visible ($400 \text{ nm} < \lambda < 800 \text{ nm}$).
- La longueur d'onde maximale d'absorption est égale à $\lambda_{\text{max}} = \frac{1}{2\,000\,000} = 500 \text{ nm}$.
- L'allure du diagramme des orbitales d'énergie t_{2g} et e_g pour l'ion Ti^{3+} est donnée ci-contre.
- La transition correspond au passage de l'électron de l'orbitale t_{2g} vers l'orbitale e_g .
- La valeur de Δ_0 en $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ est égale à :

$$\Delta_0 = 2\,000\,000 \times 3 \cdot 10^8 \times 6,62 \cdot 10^{-34} \times 6,023 \cdot 10^{23} \times 10^{-3} = 293,23 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$



1. La configuration électronique de l'ion Co^{3+} est : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$
- À champ fort, en bas spin (a) et à champ faible, haut spin (b).



- Sachant que le moment magnétique de l'ion $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ est nul, l'ion hexaamminecobalt(III) est à champ fort ou bas spin.
- L'énergie de stabilisation du champ cristallin, ESCC, est égale à :

$$\text{ESCC} = 6 \times E(t_{eg}) + 2 \times P = -\frac{12}{5}\Delta_0 + 2 \times P \text{ (avec } P : \text{énergie d'appariement)}.$$

On ne doit compter ici que 2 énergies d'appariement car à l'état fondamental il y a déjà une paire d'électrons sur une des 5 orbitales d .